

Conceptos Básicos sobre Blázares

Radiación de alta energía en núcleos galácticos activos (AGN)

¿Cómo se originan los chorros relativistas y su extrema luminosidad?

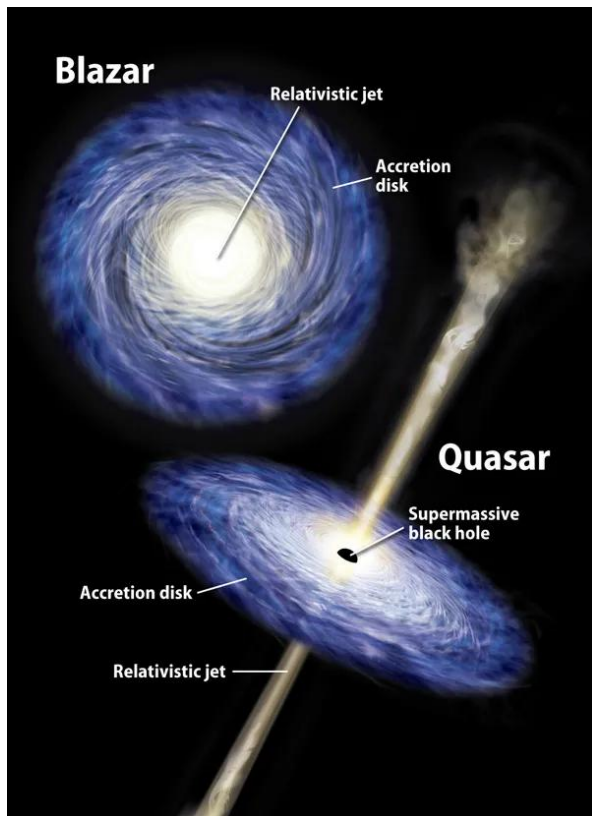
★ ¿Qué es un blázar?

Un **blázar** es un tipo particular de núcleo galáctico activo (AGN) donde un chorro (*jet*) de partículas relativistas apunta casi directamente hacia la Tierra.

Componentes clave:

- **Agujero negro supermasivo:** Centro de la galaxia.
- **Disco de acreción:** Materia cayendo en espiral.
- **Jets opuestos:** Canales perpendiculares de plasma.

Se dividen principalmente en *BL Lacertae* y cuásares OVV.



Comparación: Blázar vs. Cuásar

⚡ Emisión de alta energía

Constituyen cerca de la mitad de las fuentes de rayos gamma detectadas por el **Fermi-LAT**.

Mecanismo físico:

- La materia caliente del disco cae y se acelera en los jets.
- Ondas de choque internas energizan partículas a velocidades cercanas a c .
- Emisión por **radiación sincrotrón** e **interacción Compton inversa** (rayos X y gamma).

💡 Efecto de Beaming Relativista

La radiación observada está fuertemente amplificada. Cuando el jet apunta directamente hacia la Tierra, la emisión se vuelve extraordinariamente intensa en todo el espectro electromagnético debido a efectos relativistas.

Luminosidad aparente $\gg$ Luminosidad real

🌀 Jets y Aceleración de Partículas

Los campos magnéticos masivos actúan como lanzadera de plasma a velocidades relativistas.

- **Variabilidad rápida:** Cambios de brillo en horas indican regiones emisoras muy compactas.
- **Misión IXPE (NASA):** Detectó polarización en rayos X en *Markarian 501*, confirmando ondas de choque iniciales al chocar flujos rápidos con material más lento.

Observatorios HAWC y FACT

- **HAWC (Puebla, México):** Detecta rayos gamma de cientos de GeV a decenas de TeV. Identificó con $> 11\sigma$ a **Mrk 421** (corte a 5.1 TeV, máx. 9 TeV) y **Mrk 501** (ley de potencias, máx. 12 TeV).
- **FACT:** Telescopio Cherenkov para monitoreo continuo en el rango TeV.
- **SED:** Muestra la característica distribución de doble pico (sincrotrón + Compton inverso / hadrónico).

Resumen: Los blázares son los laboratorios naturales más extremos del Universo, permitiendo estudiar la física de agujeros negros supermasivos y la aceleración de partículas a altas energías.